Méthode de cartographie de zones humides potentielles en Haute-Garonne par *random forest* à partir d'images satellitaires

adaptation et
contributions à la méthode REAUZOH

Niels Saura

Soutenance de stage M2 IGAST – GeoData Paris
réalisé au pôle satellitaire (OSECC) du Cerema Occitanie

Encadrement
Teodolina Lopez (OSECC – Cerema)
Nicolas Oliveira-Santos (OSECC – Cerema)

22/09/2026

Introduction

Zones Humides

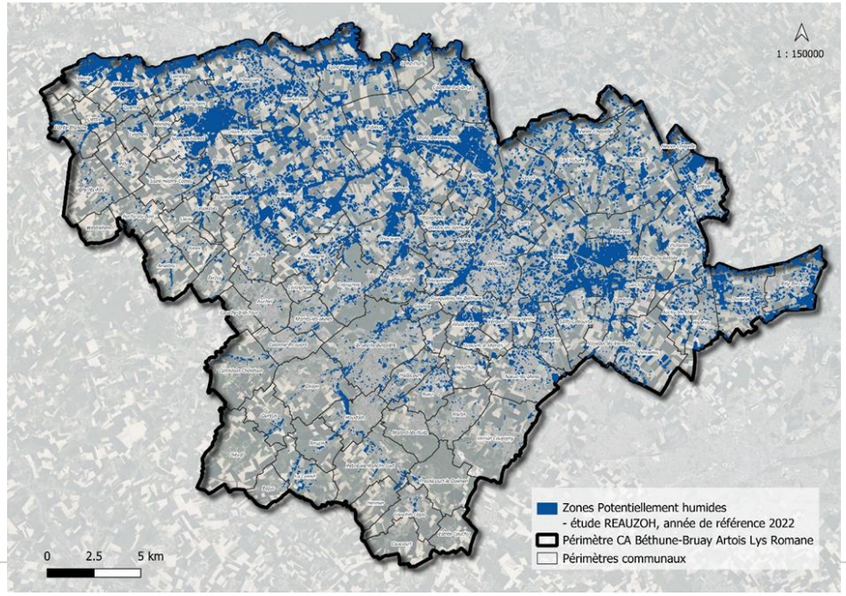
- **Critiques pour la biodiversité**, la prévention des sécheresses et des inondations, la filtration de l'eau,…
- **Fortes pressions anthropiques**
  - - 86% depuis le XVIIIe siècle (*cf.* OFB)
  - 6 % des zones humides françaises estimées en bon état de conservation (*cf.* OFB)
- **Inventaires de terrain longs et coûteux**



Tourbière du Hauts-Doubs. Crédit photo : Sébastien Lamy / OFB

Méthode REAUZOH – Cerema pour la CABBALR (Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane)

- **Variables topographiques et satellitaires**
- **Modélisation par *random forest***
  - Modèle facilement reproductible
    - Peu coûteux en ressource de calcul
    - Ne nécessite pas de présupposition sur la distribution des classes
    - Robuste avec des jeux de référence peu fiables



Source : N. Oliveira-Santos *et. al*. REAUZOH Rapport Phase 2, 2025

Objectifs et Plan

- Facilité de reproduction
- Modélisation de la variabilité saisonnière des zones humides
- Suivi inter-annuel des zones humides
- Étude de l’apport d’autres données

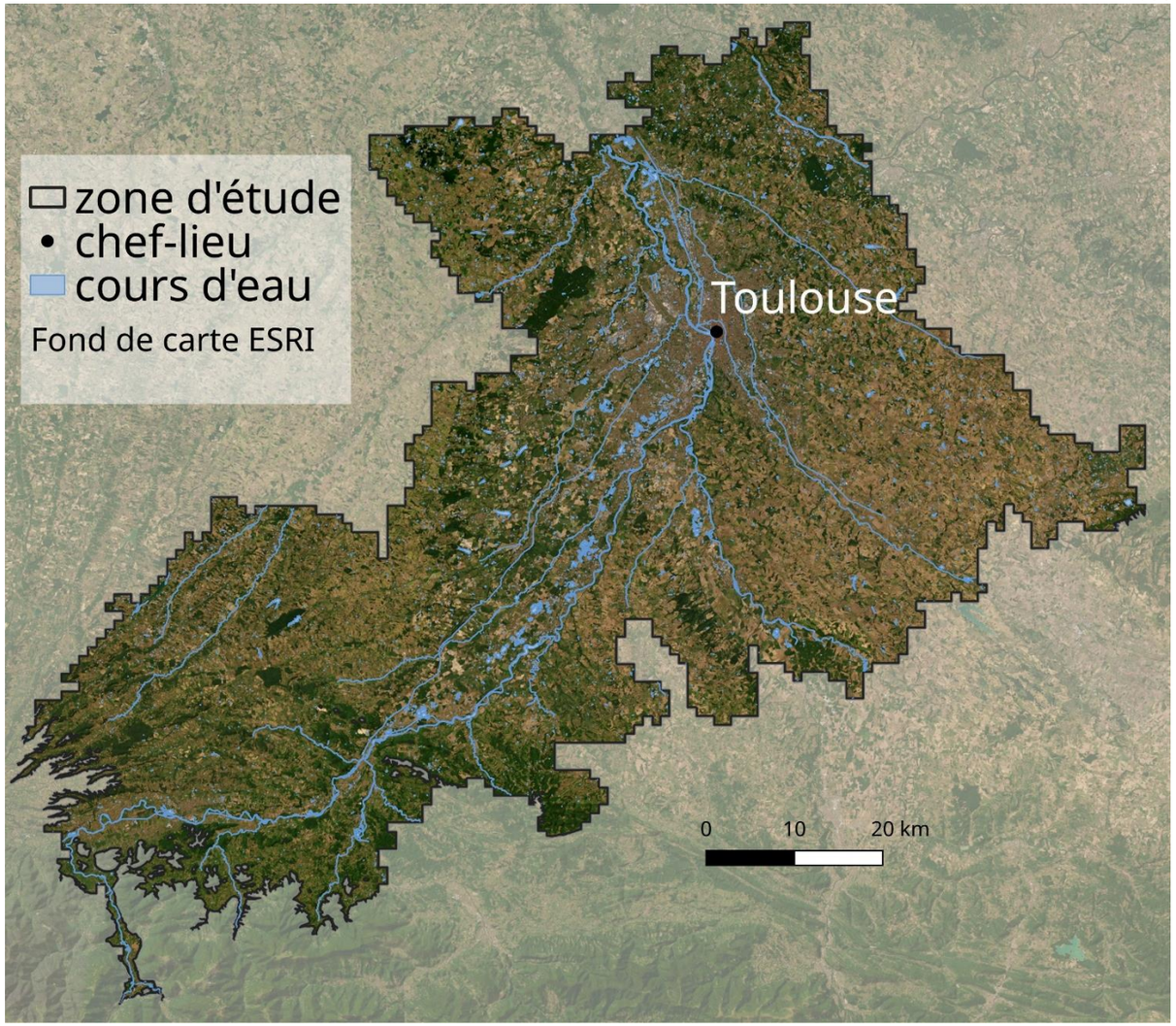
REAUZOH

Stage

Plan

I. Données
II. Chaîne de Production de la cartographie
III. Étude de l’apport d’autres données satellitaires (Température de Surface + radar bande L)

Zone d’étude = Haute-Garonne avec altitude < 500m



I. Pré-traitement – Données Sentinel-1

Sentinel-1 → Rétrodiffusion GRD VV et VH année 2019

Filtre de Quegan

$$J_i^t = \langle I_i^t \rangle \frac{1}{T} \sum_{k=1}^{T} \frac{I_i^k}{\langle I_i^k \rangle}$$

→ Moyenne mensuelle → Rapport VV/VH + Conversion dB

→ Moyenne annuelle → Rapport VV/VH + Conversion dB

= 12 variables d'entrée



composition colorée VV; VH; VV/VH

I. Pré-traitement – Données Sentinel-2

Sentinel-2 → Synthèses mensuelles L3A (CNES) années 2019 →

Bande	Domaine Optique	Résolution spatiale (m)
B2	Bleu	10
B3	Vert	10
B4	Rouge	10
B5	Bord Rouge Végétation	20
B6	Bord Rouge Végétation	20
B7	Bord Rouge Végétation	20
B8	Proche Infrarouge	10
B8A	Proche Infrarouge	20
B11	SWIR	20
B12	SWIR	20

+

Calcul Indices Optiques

Végétation	NDVI
	EVI
Eau	NDWI
	NDWI2
	MNDWI
	NDMI
	MSI
Sol	BI
	BI2
	BSI

= 20 variables d'entrée



composition colorée RGB

I. Pré-traitement – Données Topographiques

= 3 variables d'entrée

MNT → RGE Alti® IGN

MNS → MNS Correl IGN

MNH → MNS-MNT



composition colorée mnt;mns;mnh

= 2 variables d'entrée

Pente →

$$||\nabla MNT|| = \sqrt{\frac{\delta z}{\delta x}^2 + \frac{\delta z}{\delta y}^2}$$

$$\frac{\delta z}{\delta x} = MNT * \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{8r}$$

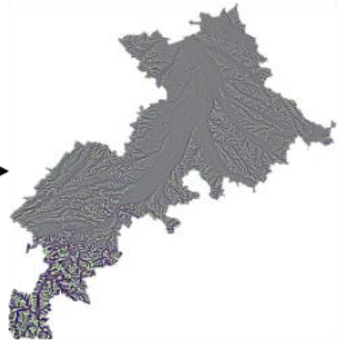


ITP pour r=50m, 250m, 500m

ITP multi-échelle →

$$ITP_r = MNT - MNT * K_r$$

$$K_r(i,j) = \begin{cases} \frac{1}{N_r} & \text{si } i^2 + j^2 \leq r^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



composition colorée itp50;itp250;itp500

II. Échantillonnage des jeux de test et d'entraînement

Classe Zone Humide (ZH)

Inventaire Zones Humides Haute-Garonne 2016



masque surfaces imperméables et eau libre fondé sur BD TOPO®



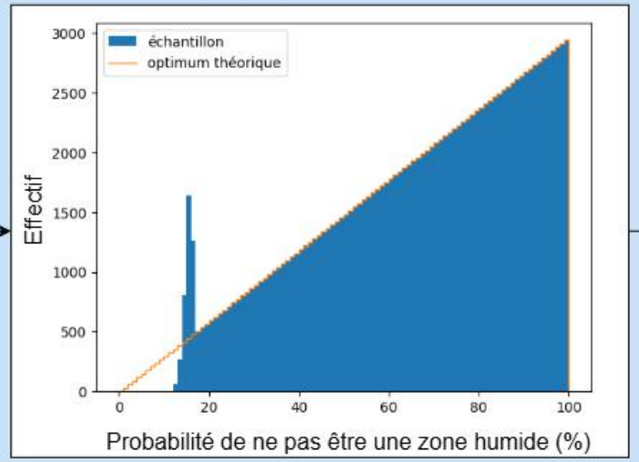
Classe Non Zone Humide (NZH)

Cartographie Nationale des zones humides



échantillonnage pondéré selon la probabilité de ne pas être une zone humide

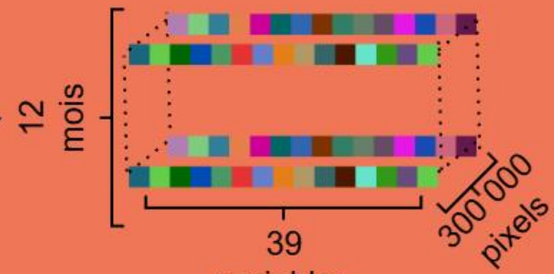
$$P(X = k \times n) = k \times P(X = n)$$



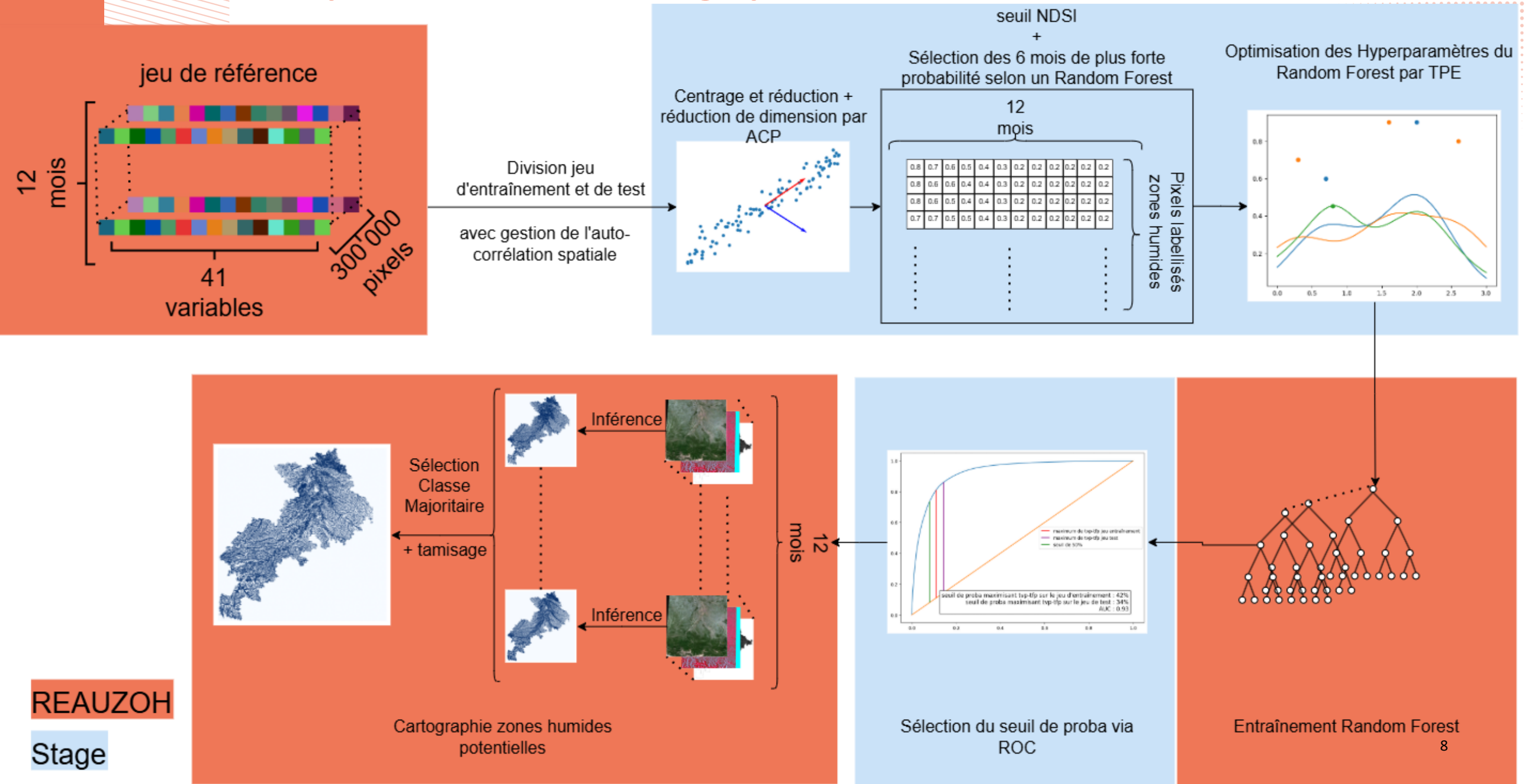
REAUZOH

Stage

assemblage du jeu de référence



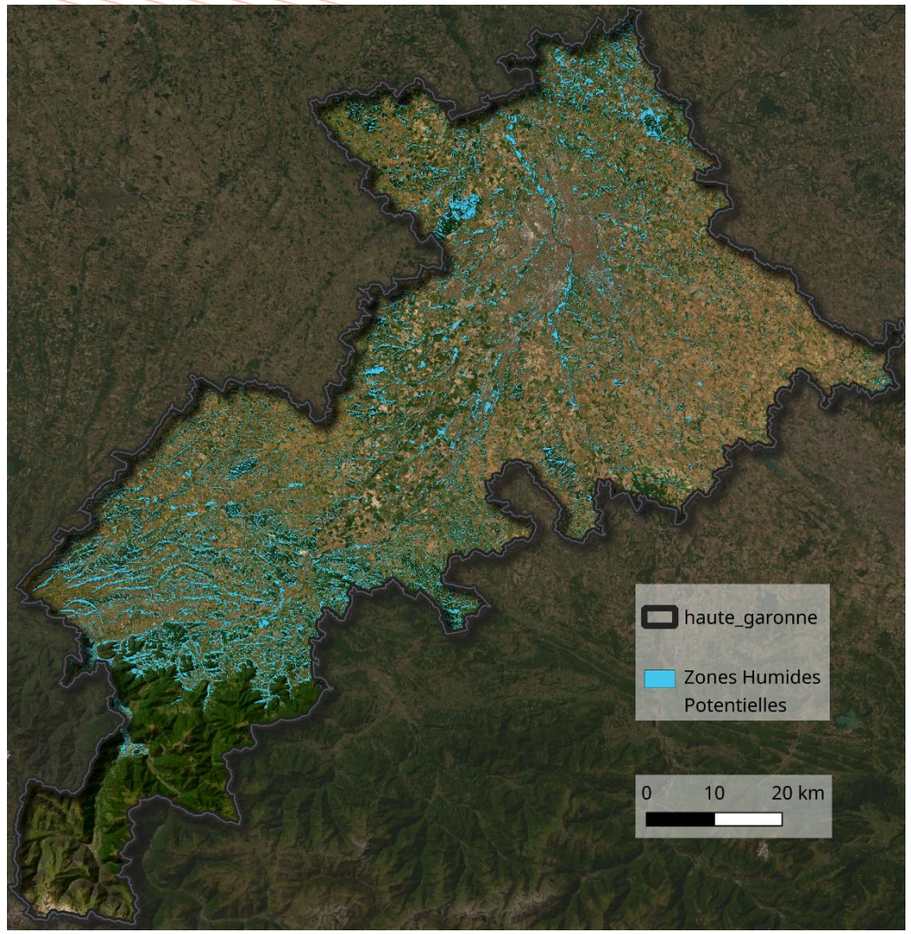
II. Chaîne de production de la cartographie des zones humides



REAUZOH

Stage

II. Inférence et Validation



Métriques sur tout le jeu de données			
Métrique	Non Zone Humide	Zone Humide	Moyenne
Précision	82%	88%	85%
Rappel	89%	81%	85%
F1-Score	86%	85%	85%

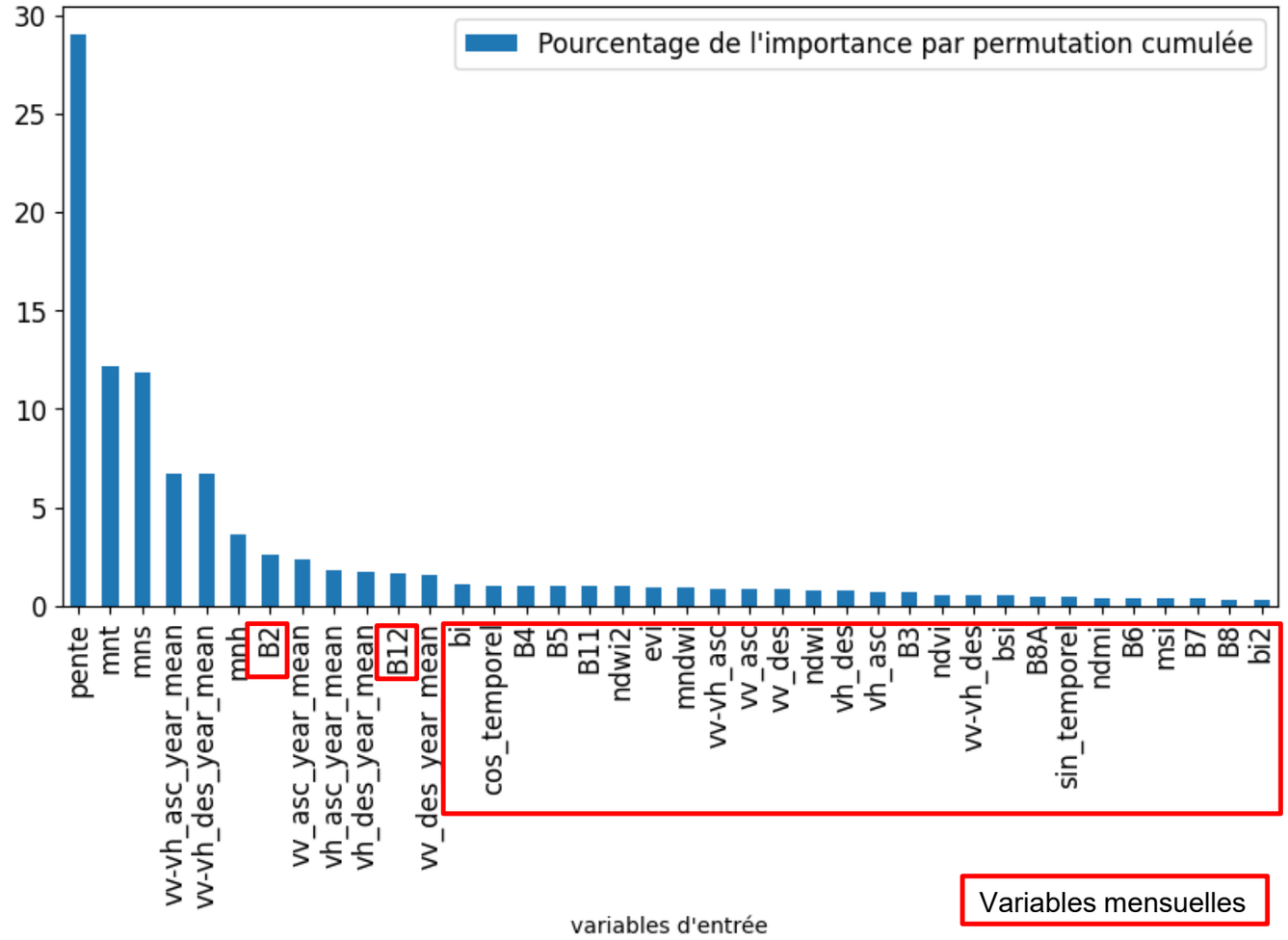
Métriques sur pixels de fort NDVI			
Métrique	Non Zone Humide	Zone Humide	Moyenne
Précision	70%	89%	80%
Rappel	64%	91%	78%
F1-Score	67%	90%	79%

- ROC-AUC = 0,93
- Métriques calculées sur la classe dominante de chaque pixel
- Performances satisfaisantes sur toute la zone d'étude
- Inférence montre une sur évaluation des zones humides en forêt par le modèle
- Rappel des non zones humides très faible sur les pixels de fort NDVI du jeu de test

II. Importances des variables d'entrée

➔ Plus forte utilisation des variables satellitaires mensuelles

Méthode Initiale



Variables mensuelles

Méthode modifiée

CP	IP	type	1	2	3	4	5	6
0	31%	variable	b4	ndvi	bi	b12	ndwi2	ndwi
		corrélation	0,89	-0,89	0,87	0,85	0,85	-0,82
11	13%	variable	pente	ITP100m	ITP1000m	cos temporel	mnt	mns
		corrélation	0,79	0,33	-0,24	-0,15	-0,15	-0,14
7	13%	variable	ITP500m	ITP1000m	mndwi	ITP100m	mns	mnt
		corrélation	0,6	0,56	0,34	0,28	0,28	0,28
3	10%	variable	mndwi	mns	mnt	b11	vv-vh A year	vv-vh D
		corrélation	0,67	-0,6	-0,6	-0,4	0,37	0,35
6	8%	variable	ITP500m	ITP1000m	mndwi	ITP100m	b2	b3
		corrélation	0,55	0,51	-0,46	0,29	-0,27	-0,23
4	7%	variable	mnt	mns	vv-vh D	vv-vh D year	vv-vh A	vv-vh A year
		corrélation	0,64	0,64	0,46	0,44	0,42	0,39
1	6%	variable	bi2	b8	B7	B8A	B6	cos temporel
		corrélation	0,9	0,89	0,87	0,87	0,85	-0,59
2	4%	variable	vv D year	vv D	vv A year	vv A	vh D year	vh A year
		corrélation	0,68	0,66	0,64	0,57	0,57	0,55
5	2%	variable	vv A year	vv D year	vv A	vv D	vh A year	vh A
		corrélation	0,5	-0,47	0,46	-0,44	0,36	0,34
10	2%	variable	ITP100m	ITP1000m	pente	cos temporel	mnh	mnt
		corrélation	0,78	-0,37	-0,34	0,13	-0,13	0,12
12	1%	variable	vv-vh A	vv-vh D	vv-vh A year	vv-vh D year	vh A	vh D year
		corrélation	0,4	-0,36	0,36	-0,34	-0,23	0,21
9	1%	variable	evi	sin temporel	vv-vh D year	vv-vh A	ITP100m	vv D year
		corrélation	0,96	0,24	0,05	-0,04	0,03	0,03
8	1%	variable	sin temporel	evi	cos temporel	vv-vh D year	vv-vh A	vv D year
		corrélation	0,91	-0,26	-0,18	0,18	-0,15	0,13

III. Apport Températures de Surface

- Plusieurs articles montrent l'utilité de la TS pour discriminer les zones humides (Muro et al. 2018 et Loizeau-Woollgar et al. 2025),
- Zones humides sont *a priori* plus fraîches que leurs alentours

TS Landsat 2019-2022 → Sélection de l'intersection de deux tuiles → Densification annuelle → Médianes saisonnières →



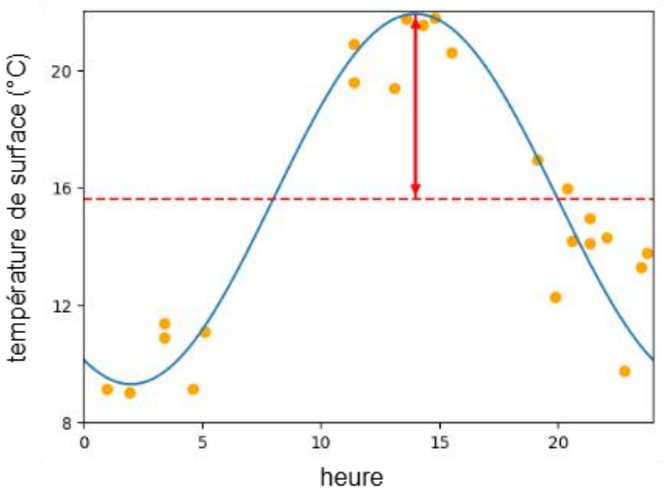
III. Apport Températures de Surface

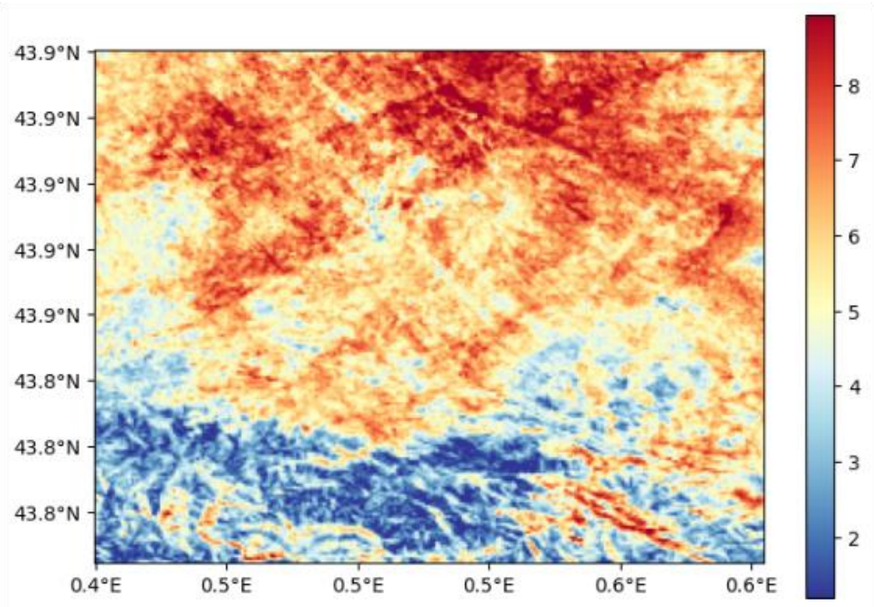
TS ECOSTRESS 2019 → Densification journalière →

$$X = \begin{bmatrix} h_0 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} t_0 \\ \vdots \\ t_n \end{bmatrix}$$

$$X_{sin} = sin(\frac{X}{24} \times 2\pi) \qquad X_{cos} = cos(\frac{X}{24} \times 2\pi)$$

$$\rightarrow a^*, b^*, c^* = \arg\min \mathcal{L}(a,b,c) = E(((aX_{sin} + bX_{cos} + c) - Y)^2) \rightarrow$$

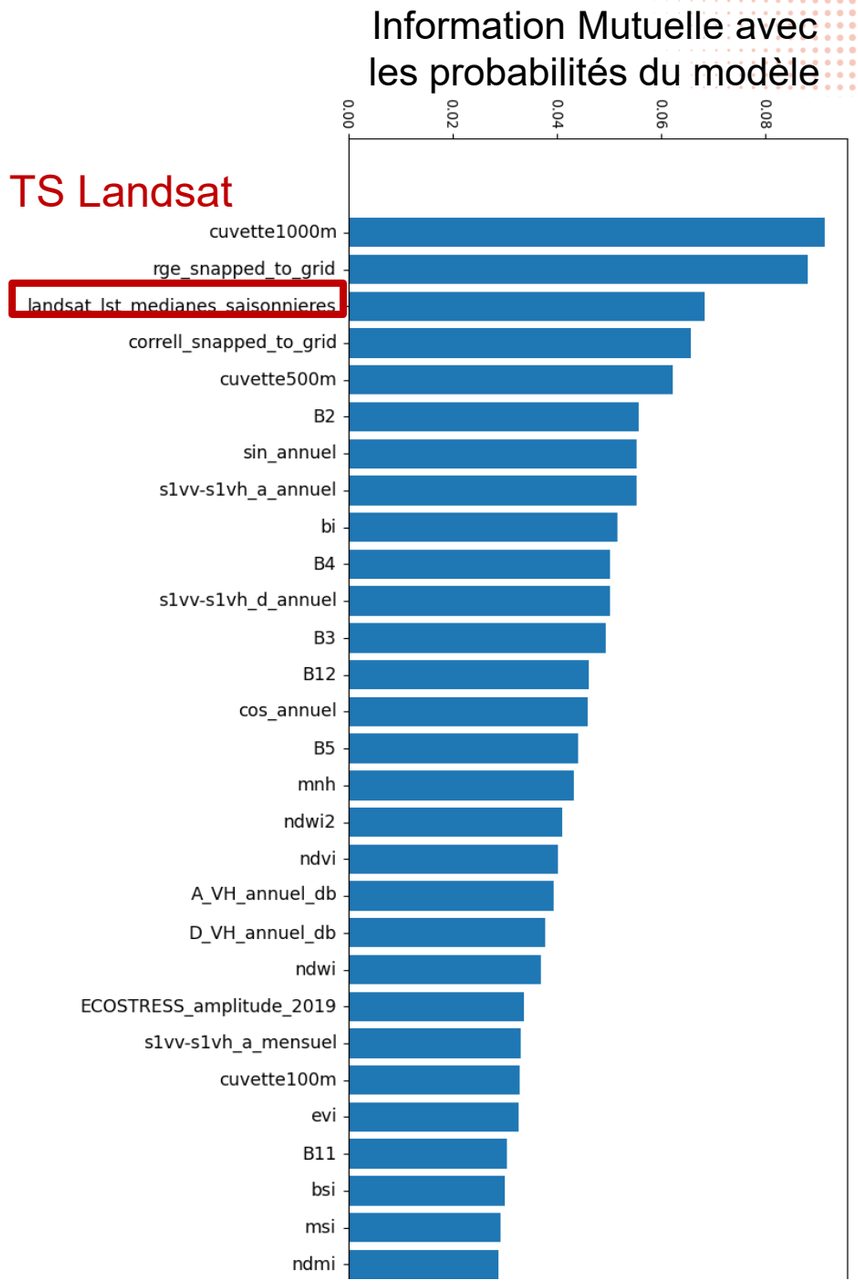




III. Apport Températures de Surface

métrique	Non Zone Humide		Zone Humide		moyenne	
	avec TS	sans TS	avec TS	sans TS	avec TS	sans TS
précision	77.8 ± 0.3%	78.1 ± 0.4%	85.3 ± 0.1%	84.8 ± 0.2%	81.5 ± 0.2%	81.5 ± 0.3%
rappel	84.7 ± 0.2%	84 ± 0.3%	78.6 ± 0.4%	79.1 ± 0.6%	81.6 ± 0.3%	81.6 ± 0.5%
F1-Score	81.1 ± 0%	80.9 ± 0.1%	81.8 ± 0.1%	81.9 ± 0.2%	81.4 ± 0.1%	81.4 ± 0.2%

- Les images issues de traitements sur TS ECOSTRESS et Landsat n'apportent pas de gain au f1-score du modèle.
- Cependant, les médianes saisonnières ont la meilleure information mutuelle avec les probabilités d'être une zone humide.
- Hypothèse : TS est à la fois pertinente pour discriminer les zones humides et redondante avec les autres bandes optiques.



III. Apport NISAR

Nasa ISRO SAR

- **Bande L (24cm) en polarisation horizontale et Bande S (non disponible)**
- **Plus forte pénétration dans la végétation que bande C polarisation V**

➔ Images prometteuses pour détecter les sols inondés sous canopée (Hübinger *et. al.*, 2026)

Rétrodiffusion HH et HV géocodée et corrigée du terrain

↓

Filtre de Quegan

↓

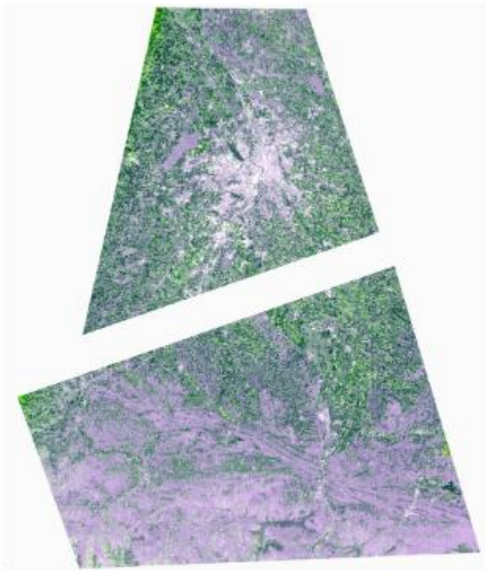
$\frac{HH}{HV}$

+

Conversion dB

↓

μ, σ, min, max



composition colorée $\mu; \sigma; min$

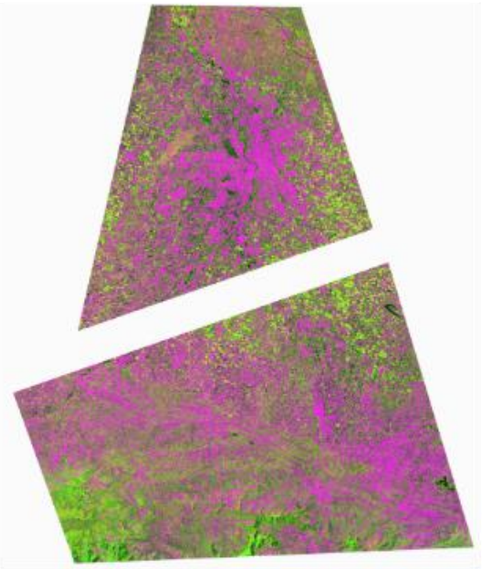
Images de cohérence de phase entre deux dates consécutives

↓

Sélection des images à 12 jours d'intervalle

↓

μ, σ, min, max



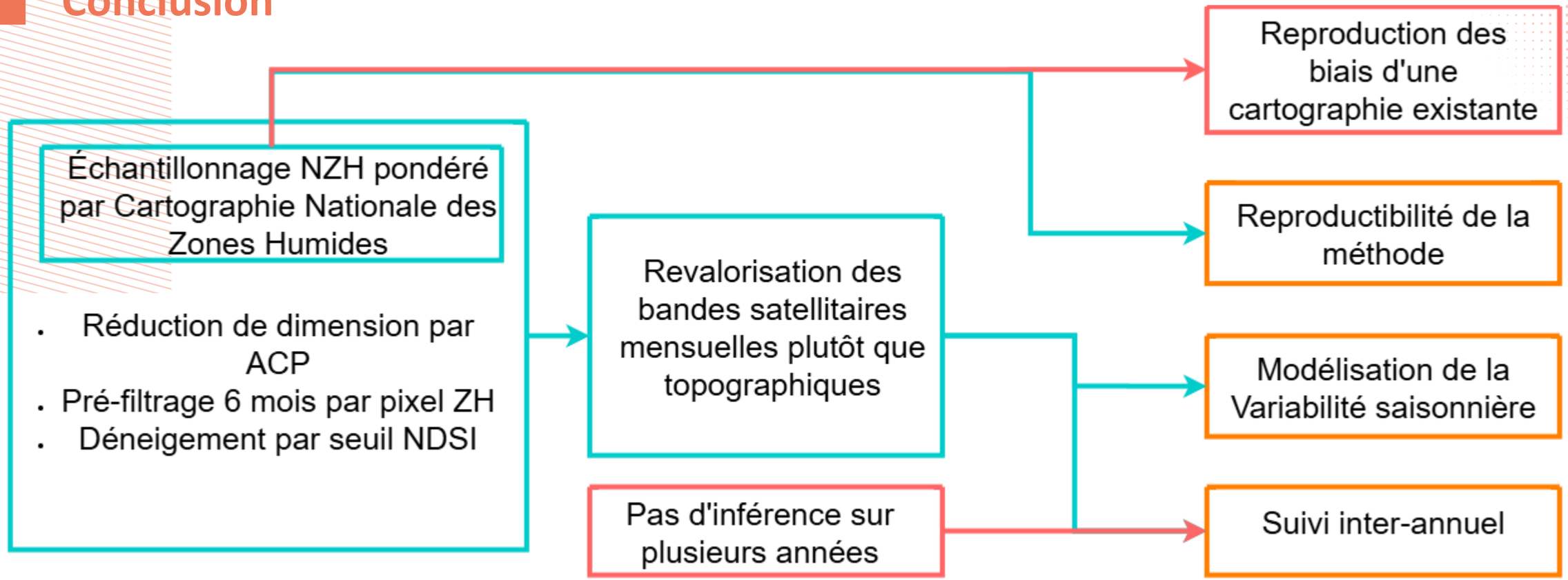
composition colorée $\mu; \sigma; min$

III. Apport NISAR

métrique	Non Zone Humide		Zone Humide		moyenne	
	avec NISAR	sans NISAR	avec NISAR	sans NISAR	avec NISAR	sans NISAR
précision	72.3 ± 0.4%	71.6 ± 0.4%	88 ± 0.2%	88.2 ± 0.2%	80.1 ± 0.1%	79.9 ± 0.1%
rappel	88.1 ± 0.3%	88.5 ± 0.3%	72 ± 0.6%	70.9 ± 0.7%	80.1 ± 0.2%	79.7 ± 0.2%
F1-Score	79.8 ± 0.1%	79.6 ± 0.1%	79.6 ± 0.3%	79 ± 0.3%	79.7 ± 0.2%	79.3 ± 0.2%

- **+ 0,4%** de F1-score moyen
  - Gain faible mais significatif par rapport à l'intervalle de confiance à 95%
- **+ 1,2%** de F1-score moyen sur les pixels de fort NDVI
  - Les métriques restent assez mauvaises sur les pixels de fort NDVI mais augmentent plus que dans le cas général.
- Le modèle n'apprend pas à détecter des zones inondées

Conclusion



- **Étude de l'apport d'autres données**

Pas d'apport de la Température de Surface et apport faible mais significatif des images NISAR
Autres méthodes d'intégration de la TS comme ACPF restent à explorer.
Étude NISAR à approfondir ultérieurement.

Merci pour votre attention

TOUTES NOS ACTUALITÉS, SOLUTIONS, ACTIVITÉS ET SERVICES

cerema.fr

NOS RESSOURCES DOCUMENTAIRES

doc.cerema.fr

NOS ÉVÈNEMENTS, CONFÉRENCES ET WÉBINAIRES

cerema.fr/evenements

NOS FORMATIONS CERTIFIÉES

cerema.fr/formation

NOTRE OFFRE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES REJOIGNEZ-NOUS !

cerema.fr/collectivites-territoriales

NOUS CONTACTER

cerema.fr/contact

@cerema

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

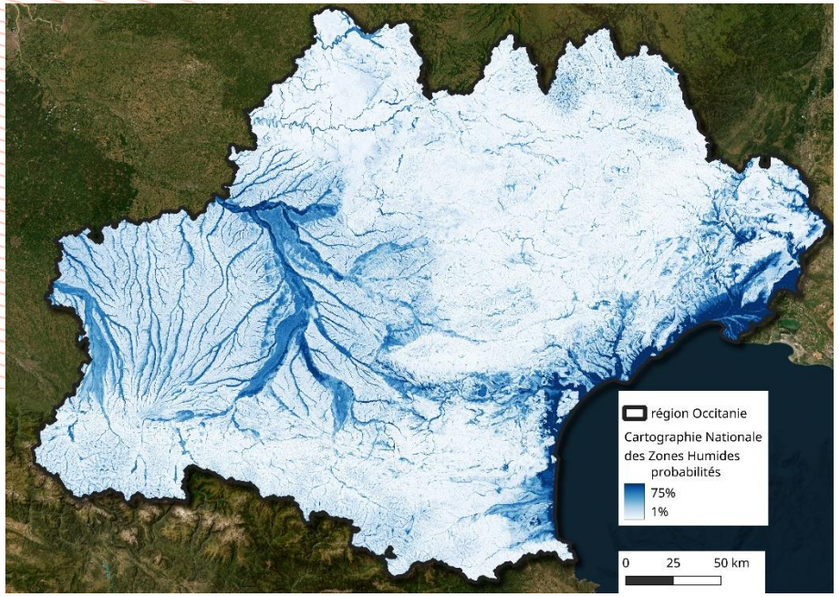
Défis Clés OCCITANIE

La Région Occitanie Pyrénées · Méditerranée

OBSERVATION DE LA TERRE ET TERRITOIRES EN TRANSITION

ANNEXE

Introduction



Cartographie Nationale des zones Humides – Institut Patrinat

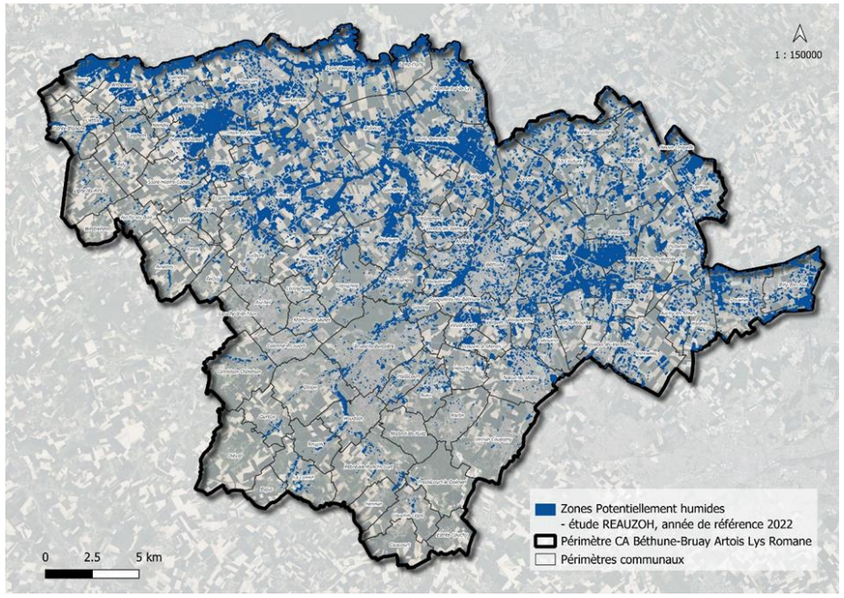
- Modélisation par *random forest*
- Variables topographiques, géologiques, hydrographiques

\+

- Très bon rappel

−

- Non diachronique
- Ne détecte pas les zones humides réelles mais les zones propices à leur formation
- Échelle nationale → qualités variables régionalement



Cartographie REAUZOH – Cerema, Cabbalr

- Modélisation par *random forest*
- Variables topographiques et satellitaires → Sentinel-1 / Sentinel-2

\+

- Cartographie diachronique et détection des zones humides réelles

−

- Fondée sur des relevés *ad hoc* (coûteux et long)
- Ré-implémentation en Haute-Garonne → faible usage des variables mensuelles

Indices Optiques

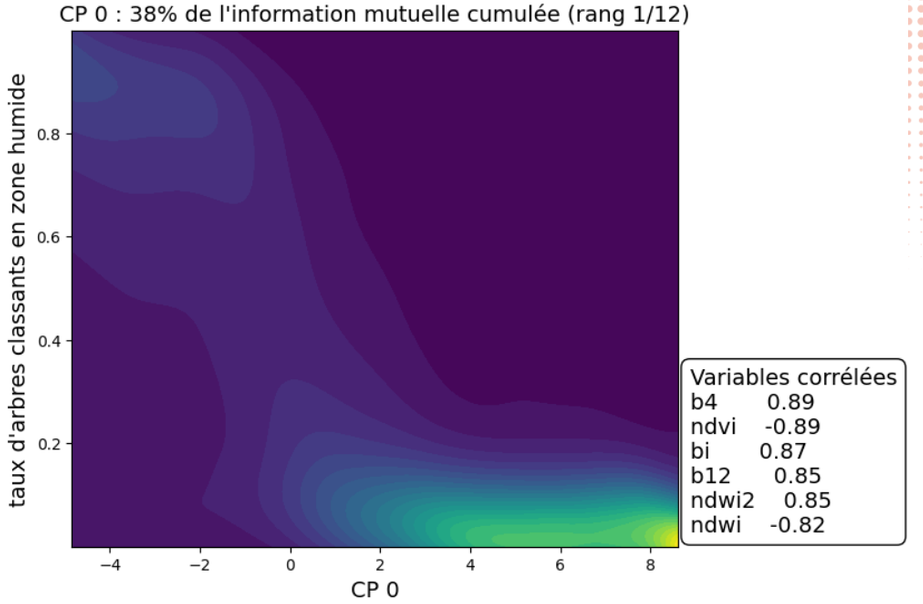
Catégorie	Indice	Acronyme	Formule	Bandes Sentinel-2	Référence
Végétation	Normalized Difference Vegetation Index	NDVI	$\frac{NIR - R}{NIR + R}$	$\frac{B8 - B4}{B8 + B4}$	Rouse et al., 1974
	Enhanced Vegetation Index	EVI	$\frac{2.5 * (NIR - R)}{(NIR + 6 * R - 7.5 * B + 1)}$	$\frac{2.5 * (B8 - B4)}{(B8 + 6 * B4 - 7.5 * B2 + 1}$	Liu and Huete, 1995
Eau	Normalized Difference Water Index	NDWI	$\frac{NIR - SWIR2}{NIR + SWIR2}$	$\frac{B8 - B12}{B8 + B12}$	Gao, 1996
	Normalized Difference Water Index 2	NDWI2	$\frac{G - NIR}{G + NIR}$	$\frac{B3 - B8}{B3 + B8}$	McFeeters, 1996
	Modified Normalized Difference Water Index	MNDWI	$\frac{G - SWIR2}{G + SWIR2}$	$\frac{B3 - B12}{B3 + B12}$	Xu, 2006
	Normalized Difference Moisture Index	NDMI	$\frac{NIR - SWIR1}{NIR + SWIR1}$	$\frac{B8 - B11}{B8 + B11}$	Gao, 1996
	Moisture Stress Index	MSI	$\frac{SWIR1}{NIR}$	$\frac{B11}{B8}$	Hunt and Rock, 1989
Sol	Brightness Index	BI	$\sqrt{\frac{R^2 + G^2}{2}}$	$\sqrt{\frac{B4^2 + B3^2}{2}}$	Escadafal et al., 1989
	Brightness Index 2	BI2	$\sqrt{\frac{R^2 + G^2 + NIR^2}{3}}$	$\sqrt{\frac{B4^2 + B3^2 + B8^2}{3}}$	Escadafal et al., 1989
	Bare Soil Index	BSI	$\frac{(R + SWIR1) - (NIR + B)}{(R + SWIR1) + (NIR + B)}$	$\frac{(B11 + B4) - (B8 + B2)}{(B11 + B4) + (B8 + B2)}$	Chen et al., 2004

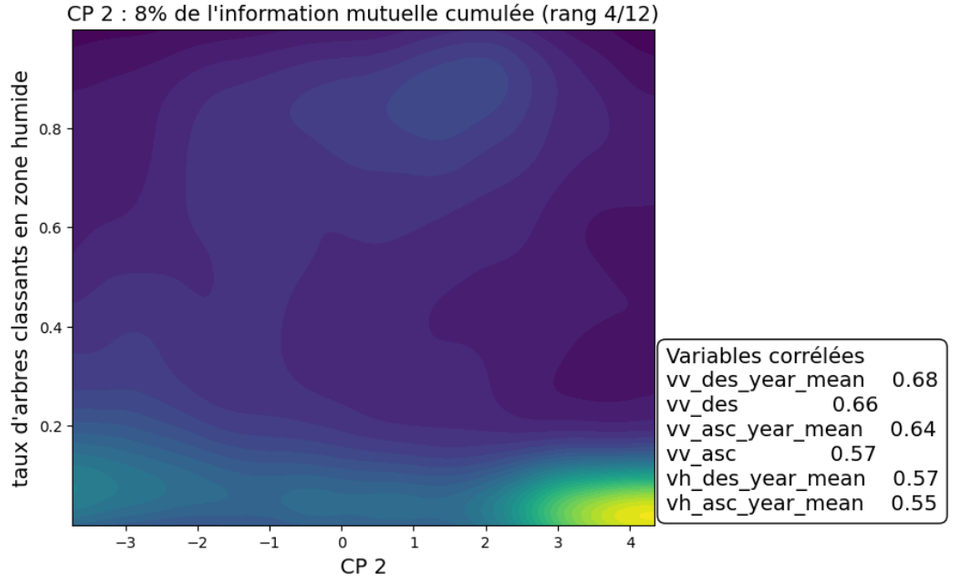
Source : N. Oliveira-Santos *et. al.* 2025

II. Analyse du modèle

- **Importance par permutation (IP)** d'une variable X : diminution de précision du modèle en mélangeant lorsqu'on mélange aléatoirement X.
- **Information Mutuelle (IM)** entre X et la probabilité d'être une zone humide : mesure de l'indépendance statistique entre X et la probabilité.

CP	IP	IM	type	1	2	3	4	5	6
0	31%	38%	variable	b4	ndvi	bi	b12	ndwi2	ndwi
			corrélation	0,89	-0,89	0,87	0,85	0,85	-0,82
11	13%	11%	variable	pente	ITP100m	ITP1000m	cos temporel	mnt	mns
			corrélation	0,79	0,33	-0,24	-0,15	-0,15	-0,14
7	13%	5%	variable	ITP500m	ITP1000m	mndwi	ITP100m	mns	mnt
			corrélation	0,6	0,56	0,34	0,28	0,28	0,28
3	10%	9%	variable	mndwi	mns	mnt	b11	vv-vh A year	vv-vh D
			corrélation	0,67	-0,6	-0,6	-0,4	0,37	0,35
6	8%	5%	variable	ITP500m	ITP1000m	mndwi	ITP100m	b2	b3
			corrélation	0,55	0,51	-0,46	0,29	-0,27	-0,23
4	7%	6%	variable	mnt	mns	vv-vh D	vv-vh D year	vv-vh A	vv-vh A year
			corrélation	0,64	0,64	0,46	0,44	0,42	0,39
1	6%	3%	variable	bi2	b8	B7	B8A	B6	cos temporel
			corrélation	0,9	0,89	0,87	0,87	0,85	-0,59
2	4%	7%	variable	vv D year	vv D	vv A year	vv A	vh D year	vh A year
			corrélation	0,68	0,66	0,64	0,57	0,57	0,55
5	2%	1%	variable	vv A year	vv D year	vv A	vv D	vh A year	vh A
			corrélation	0,5	-0,47	0,46	-0,44	0,36	0,34
10	2%	5%	variable	ITP100m	ITP1000m	pente	cos temporel	mnh	mnt
			corrélation	0,78	-0,37	-0,34	0,13	-0,13	0,12
12	1%	4%	variable	vv-vh A	vv-vh D	vv-vh A year	vv-vh D year	vh A	vh D year
			corrélation	0,4	-0,36	0,36	-0,34	-0,23	0,21
9	1%	3%	variable	evi	sin temporel	vv-vh D year	vv-vh A	ITP100m	vv D year
			corrélation	0,96	0,24	0,05	-0,04	0,03	0,03
8	1%	3%	variable	sin temporel	evi	cos temporel	vv-vh D year	vv-vh A	vv D year
			corrélation	0,91	-0,26	-0,18	0,18	-0,15	0,13





III. Résultats NISAR

Avec NISAR

métrique	Non Zone Humide	Zone Humide	moyenne
précision	72.3 ± 0.4%	88 ± 0.2%	80.1 ± 0.1%
rappel	88.1 ± 0.3%	72 ± 0.6%	80.1 ± 0.2%
F1-Score	79.8 ± 0.1%	79.6 ± 0.3%	79.7 ± 0.2%\

Sans NISAR

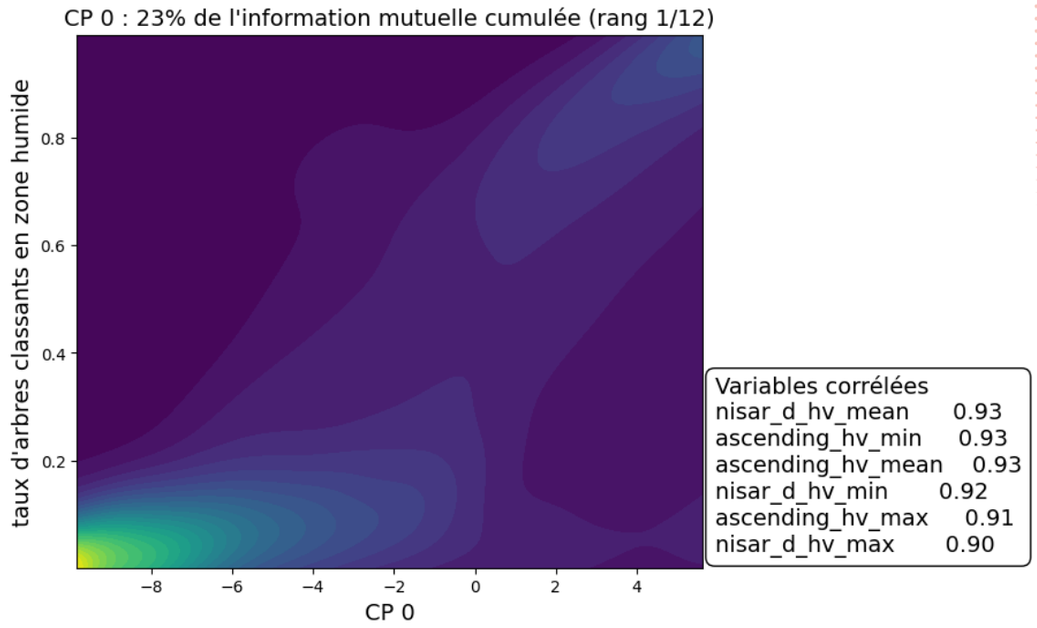
métrique	Non Zone Humide	Zone Humide	moyenne
précision	71.6 ± 0.4%	88.2 ± 0.2%	79.9 ± 0.1%
rappel	88.5 ± 0.3%	70.9 ± 0.7%	79.7 ± 0.2%
F1-Score	79.6 ± 0.1%	79 ± 0.3%	79.3 ± 0.2%\

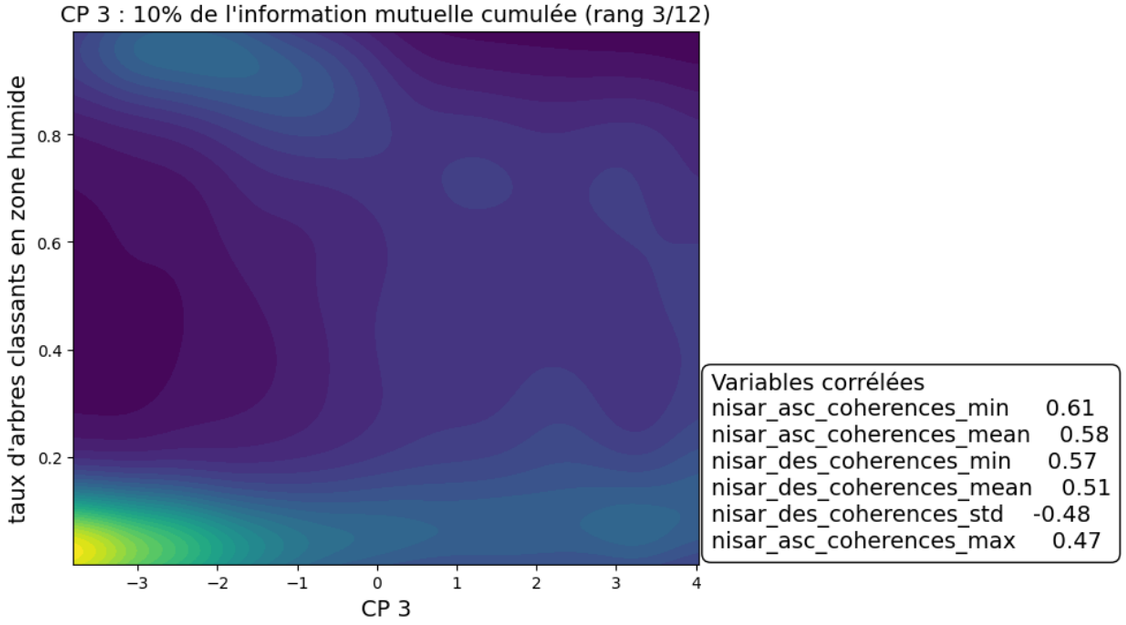
Fort NDVI avec NISAR

métrique	Non Zone Humide	Zone Humide	moyenne
précision	45.9 ± 0.3%	91.3 ± 0.1%	68.6 ± 0.2%
rappel	66.4 ± 0.3%	61.9 ± 0.3%	74.2 ± 0.3%
F1-Score	54.3 ± 0.1%	86.4 ± 0.1%	70.3 ± 0.1%\

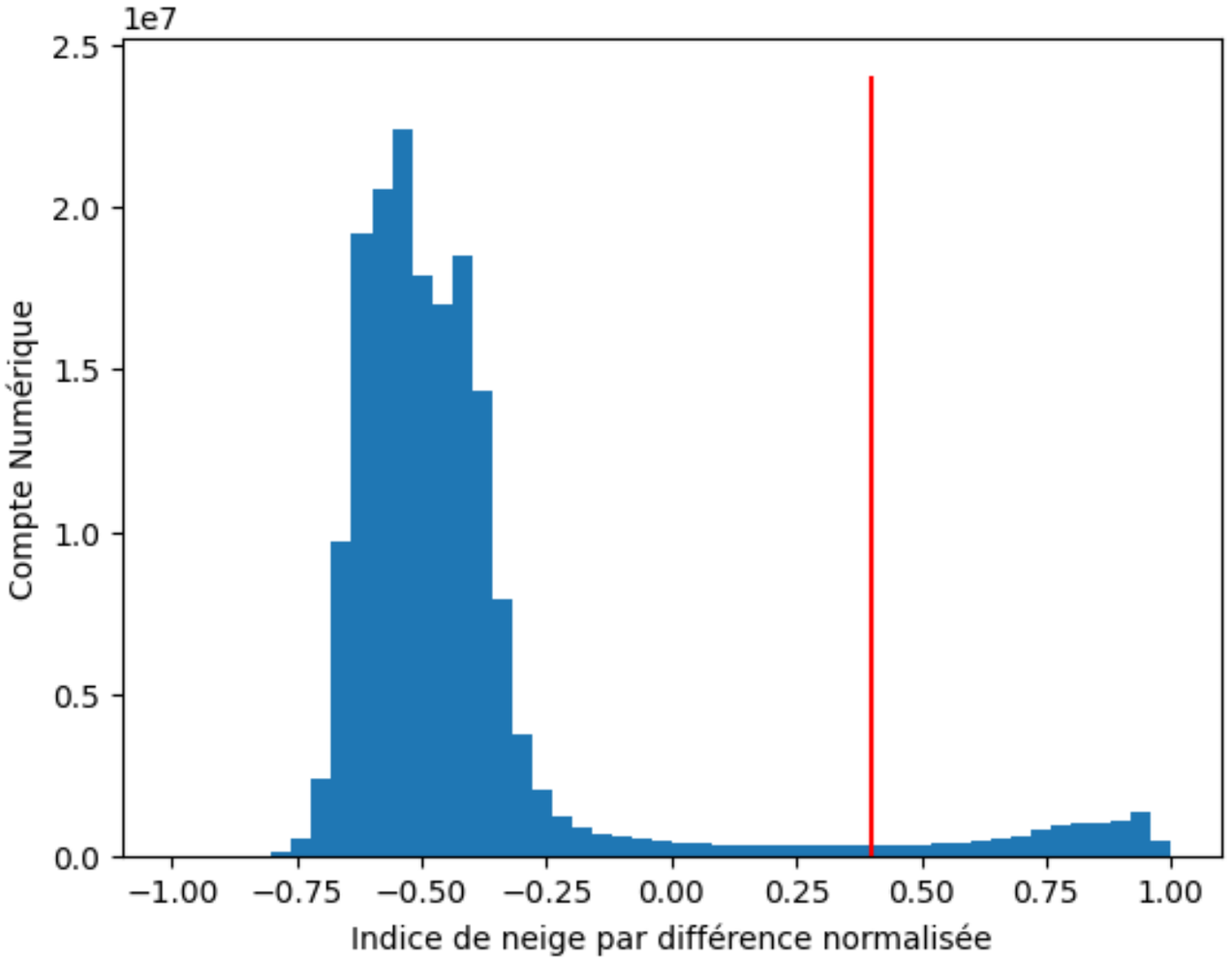
Fort NDVI sans NISAR

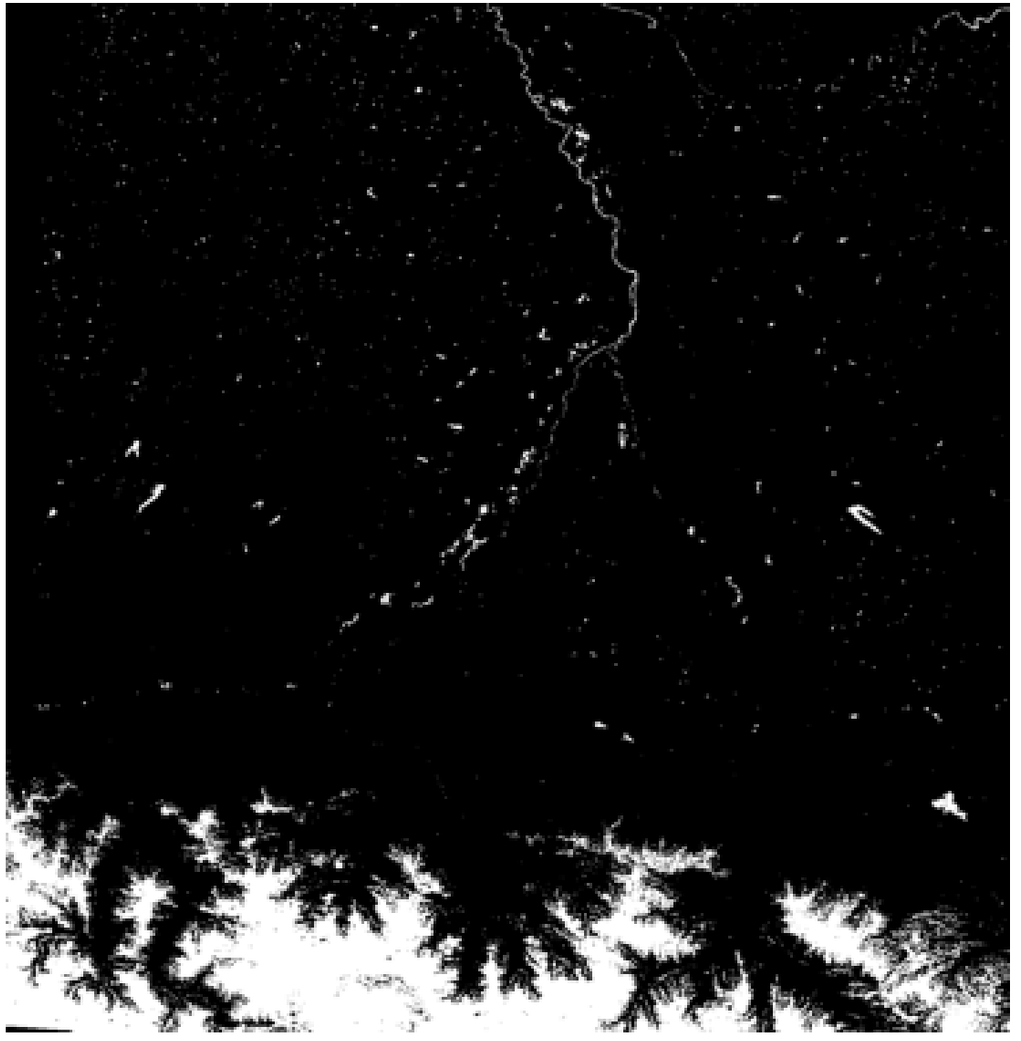
métrique	Non Zone Humide	Zone Humide	moyenne
précision	45 ± 0.2%	90.3 ± 0.1%	67.6 ± 0.1%
rappel	61.5 ± 0.4%	82.6 ± 0.3%	72.1 ± 0.4%
F1-Score	52 ± 0%	86.3 ± 0.1%	69.1 ± 0.1%\





Seuil NDSI


1e7
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Compte Numérique
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Indice de neige par différence normalisée



Perspectives

- **Inférences sur plusieurs années**
  - Intégrer des données de réanalyse météorologique SAFRAN pour fournir des « coordonnées météorologiques » plus généralisables que les coordonnées temporelles

- **Apprentissage profond**
  - Modèles de fondations géospatiaux
    - Apprennent représentation très générales de chaque pixel sur grand volume de données (ex : technique du *Masked Autoencoder*) → *embeddings*
    - *Embeddings* peuvent-être directement intégrés à la chaîne de traitement sans *fine-tuning* → plus léger

    - Prithvi-EO-2.0 (Université de Cambridge) → Attention temporelle *cf.* D. Szwarcman *et. al.* 2025
    - Tessera (Nasa et IBM) → Attention spatio-temporelle *cf.* Z. Feng *et. al.* 2026